

## 2. 数字图像基础

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

# Outline

- ① 视觉感知要素
- ② 光和电磁波谱
- ③ 图像感知和获取
- ④ 图像采样和量化
- ⑤ 像素间的一些基本关系
- ⑥ 线性和非线性操作

# Outline

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

## 1 视觉感知要素

- 人眼结构
  - 眼睛中图像的形成
  - 亮度适应和辨别

## 2 光和电磁波谱

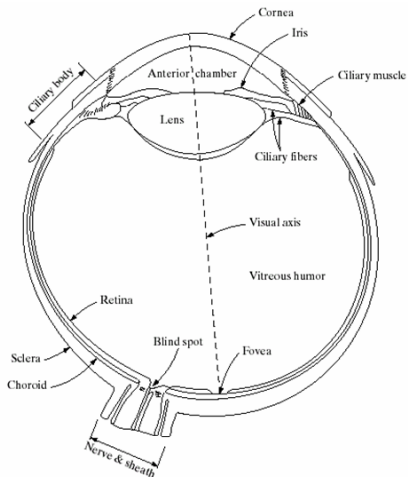
## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 人眼结构(1/3)



**FIGURE 2.1**  
Simplified  
diagram of a cross  
section of the  
human eye.

人眼的构造和照相机类似. 它的正前方  $\frac{1}{6}$  部分是透明的**角膜**. 角膜后面是不透明的**虹膜**, 虹膜中间有一圆孔称为**瞳孔**, 在虹膜环状肌组织的帮助下, 瞳孔的直径可以在  $2 \sim 8 \text{ mm}$  间调节, 从而控制进入人眼内部的光通量, 起到照相机中光圈的作用. 瞳孔后面是一扁球形弹性透明体, 称为**晶状体**, 相当于照相机中的透镜. 在睫状肌的作用下, 晶状体的曲率可以调节以改变焦距, 使不同距离的景物可以在视网膜上成像.

在正对晶状体轴线的视网膜上有一个集中了大量锥状细胞的**黄斑区** (又称视网膜的**中央凹**). 依靠眼球的转动使目标落在黄斑区上成像以便看清物体.

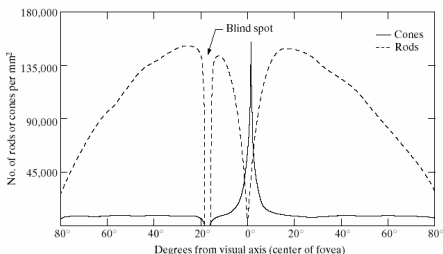
# 人眼结构(2/3)

视网膜 (retina) 表面分布着两类光感受器：**锥状体 (cones)** 和**杆状体 (rods)**.

每只眼睛有 600 ~ 700 万个锥状体, 锥状体主要位于中央凹 (即视网膜的中间部分, fovea), 对颜色高度敏感. 锥状体视觉称为**白昼视觉或亮视觉 (photopic or bright-light vision)**.

视网膜表面有 7500 ~ 15000 万个杆状体. 杆状体没有彩色感觉, 而对低照明度敏感. 杆状体视觉称为**暗视觉或者微光视觉 (scotopic or dim-light vision)**.

# 人眼结构(3/3)



**FIGURE 2.2**  
Distribution of  
rods and cones in  
the retina.

锥状体和杆状体分布特征：

- 盲点没有感受器.
- 除了盲点, 关于中央凹径向对称.
- 锥状体在视网膜的中心（中央凹的中心）最密；从中心向外到偏离视轴大约  $20^\circ$  处, 杆状体的密度逐渐增大, 随后密度逐渐下降.

## 1 视觉感知要素

- 人眼结构
- 眼睛中图像的形成
- 亮度适应和辨别

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

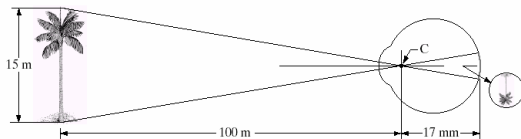
## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 眼睛中图像的形成

**FIGURE 2.3**

Graphical representation of the eye looking at a palm tree. Point C is the optical center of the lens.



- 通过改变晶状体的形状实现聚焦.
- 焦距约为 14 ~ 17 mm, 在眼睛放松且聚焦距离大于 3 m 时, 焦距约为 17 mm.
- 对于上图, 令  $h$  表示视网膜图像中物体的高度, 则有  $15/100 = h/17 \implies h = 2.55 \text{ mm}$ .

## 1 视觉感知要素

- 人眼结构
- 眼睛中图像的形成
- 亮度适应和辨别

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

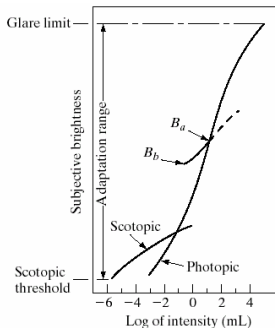
## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 亮度适应

**FIGURE 2.4**

Range of subjective brightness sensations showing a particular adaptation level.

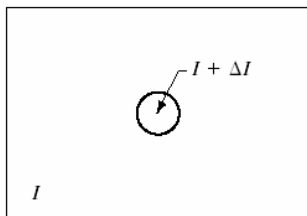


- 光强 (Intensity)：发光强度.
- 主观亮度 (Subjective brightness)：人的视觉系统感知的亮度.
- 亮度适应 (Brightness adaptation)：人的视觉系统能够适应的光强度级别范围很宽（大约有  $10^{10}$  个量级），但是视觉系统不能同时在一个如此宽的范围内工作，眼睛可以同时辨别的不同强度级别的总范围与整个适应范围相比是很小的.
- 亮度适应级别 (Brightness adaptation level)：对于任何给定的条件集合，视觉系统的当前灵敏度级别，如图中的  $B_a$ .

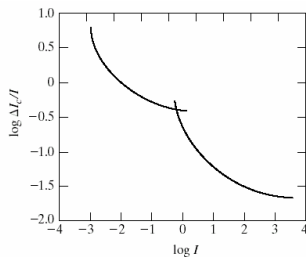
# 亮度辨别

**亮度辨别 (Bright discrimination)** : 在任何特定的适应级别, 人眼辨别光强变化的能力.

**韦伯比 (Weber ratio)** :  $\Delta I_c / I$ , where  $\Delta I_c$  is the increment of illumination discriminable 50% of the time with background illumination  $I$ . 韦伯比较大, 表示亮度辨别能力较差.



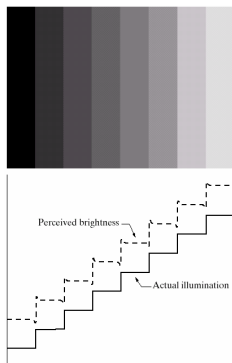
**Figure 2.5** Basic experimental setup used to characterize brightness discrimination.



**Figure 2.6** Typical Weber ratio as a function of intensity.

# 马赫带

马赫带（Mach bands）(1865): 条带的强度恒定, 但在靠近边界处, 可以感知到带有毛边的亮度模式.



a  
b

**FIGURE 2.7**

(a) An example showing that perceived brightness is not a simple function of intensity. The relative vertical positions between the two profiles in (b) have no special significance; they were chosen for clarity.

# 同时对比

**同时对比**现象：所有中心方块的强度相同，然而，背景越亮，人眼感到方块越暗。



**FIGURE 2.8** Examples of simultaneous contrast. All the inner squares have the same intensity, but they appear progressively darker as the background becomes lighter.

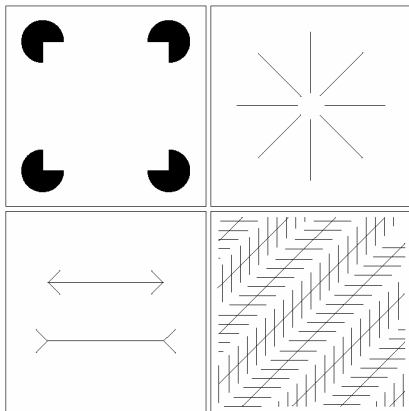
结论：马赫带和同时对比现象，说明感知亮度并不是简单的强度的函数。

# 错觉

错觉：眼睛填充了不存在的信息或错误地感知到了物体的几何特点。  
(Optical illusions: the eye fills in nonexistent information or wrongly perceives geometrical properties of objects.)

a b  
c d

FIGURE 2.9 Some well-known optical illusions.

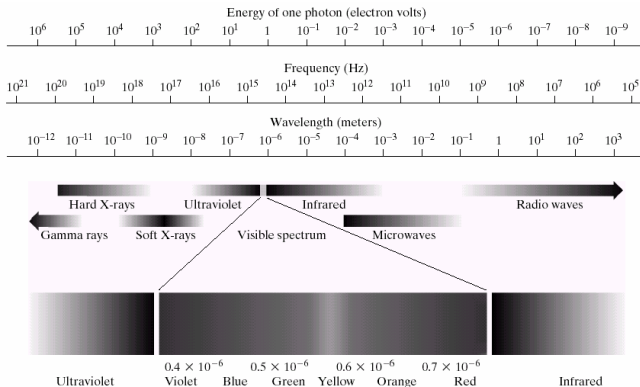


在图 (a) 和 (b) 中，  
可以分别看到一个正  
方形和圆的轮廓，尽  
管没有定义这些图形  
的曲线；图 (c) 的两  
条线段长度本来相  
同，但人眼感觉长度  
不同；图 (d) 中的几  
条长直线本来是平行  
的，但人眼感到不平  
行。

# Outline

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

# 电磁波谱 (1/4)



**FIGURE 2.10** The electromagnetic spectrum. The visible spectrum is shown zoomed to facilitate explanation, but note that the visible spectrum is a rather narrow portion of the EM spectrum.

# 电磁波谱 (2/4)

电磁波谱可用**波长** ( $\lambda$  (m,  $\mu\text{m}$ , nm))、**频率** ( $\nu$  (Hz)) 或**能量** ( $E$  (electron volts)) 来描述.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (1)$$

其中  $c$  是光速 ( $2.998 \times 10^8$  m/s).

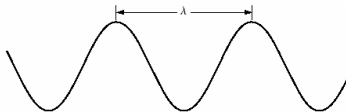
$$E = h\nu \quad (2)$$

其中  $h$  是 Plank 常数.

电磁波可以看成是以波长  $\lambda$  传播的正弦波 (如图 2.11 所示), 或者可以看成是没有质量的粒子流, 每个粒子按波的模式以光速传播和移动. 每个无质量的粒子包含一定的 (一束) 能量, 每束能量称为一个**光子**. 能量与频率成正比, 伽马射线的能量最高, 故伽马射线对活体组织危害很大.

# 电磁波谱 (3/4)

**FIGURE 2.11**  
Graphical  
representation of  
one wavelength.



- **可见光**是一种可以被人眼感知的、特殊的电磁辐射. 可见光波段的波长范围约为  $0.43\ \mu\text{m}$  (紫色)  $\sim 0.79\ \mu\text{m}$  (红色). 彩色谱分为 6 个主要区域: 紫色、蓝色、绿色、黄色、橙色和红色.
- **物体的颜色**由从物体反射的光的性质决定.
- 没有颜色的光称为**无色光 (Achromatic)** 或**单色光 (monochromatic light)**. 单色光的唯一属性是它的强度或大小. 单色光的强度从黑色变化到灰色, 最后到白色, 通常用**灰度级 (gray level)** 一词来表示单色光的强度.

# 电磁波谱 (4/4)

- 彩色光波长范围:  $0.43 - 0.79 \mu\text{m}$ .

除了波长或频率之外, 描述彩色光源质量的三个基本量是:

- ① 发光强度 (Radiance) (W): 从光源流出能量的总量.
  - ② 光通量 (Luminance) (lm): 观察者从光源感受到的能量.  
如: 远红外光源发射出的光具有一定能量, 但观察者却很难感知到它, 它的光通量几乎是零.
  - ③ 亮度 (Brightness): 光感知的主观描述子, 它实际上不能度量.  
亮度具体体现了强度的无色概念, 是描述彩色感觉的参数之一.
- 如果可以开发出一种传感器来检测一种电磁波谱发射的能量, 那么我们就可以在该波段对感兴趣的事件成像. 但要注意, “看到” 一个物体的电磁波的波长必须小于等于物体的尺寸.

# Outline

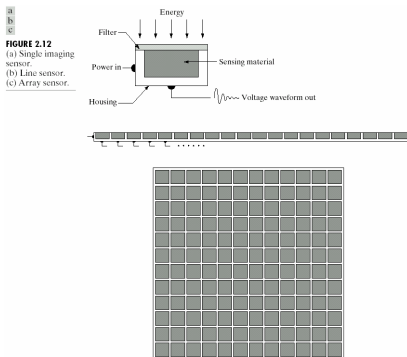
- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取**
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
  - 图像感知和获取
  - 简单的图像形成模型
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

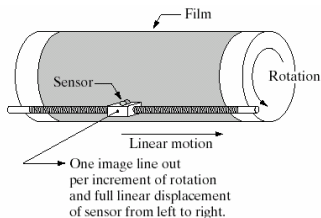
# 传感器配置

大多数图像都是由“照射”源和形成图像的“场景”元素对光能的反射或吸收而产生的。

下图显示了用于将照射能量变换为数字图像的三种主要传感器配置。



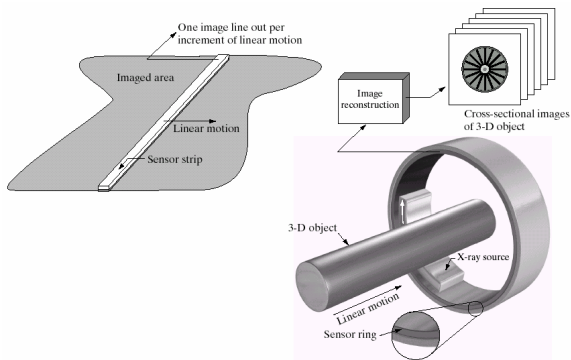
# 使用单个传感器获取图像



**FIGURE 2.13** Combining a single sensor with motion to generate a 2-D image.

单个传感器通过运动来生成二维图像. 胶片每旋转一个增量且传感器完整地 从左到右线性移动一次, 输出图像的一行.

# 使用条带传感器获取图像

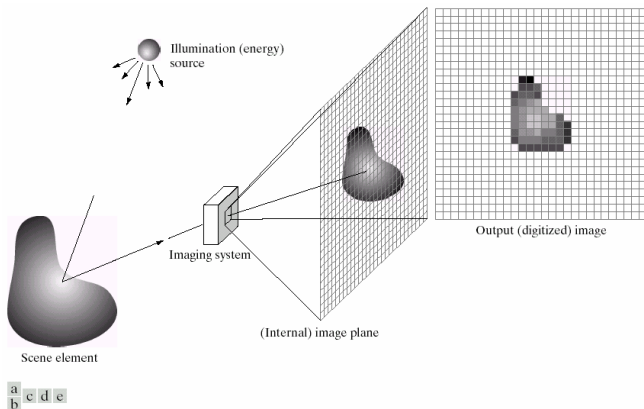


a b

FIGURE 2.14 (a) Image acquisition using a linear sensor strip. (b) Image acquisition using a circular sensor strip.

图 (a) (左图): 使用一个线性传感器带获取图像; 图 (b) (右图): 使用一个环形传感器带获取图像。

# 使用传感器阵列获取图像



**FIGURE 2.15** An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

- ① 视觉感知要素
- ② 光和电磁波谱
- ③ 图像感知和获取
  - 图像感知和获取
  - 简单的图像形成模型
- ④ 图像采样和量化
- ⑤ 像素间的一些基本关系
- ⑥ 线性和非线性操作

# 简单的图像形成模型

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$$

其中  $0 < i(x, y) < \infty$ ,  $0 < r(x, y) < 1$ .  $i(x, y)$  和  $r(x, y)$  分别称为入射 (illumination) 和反射 (reflectance) 分量.  $i(x, y)$  取决于照射源, 而  $r(x, y)$  取决于成像物体的特性.

$0 < f(x, y) < \infty \Rightarrow L_{min} \leq \ell = f(x_0, y_0) \leq L_{max}$ . 通常,  $[L_{min}, L_{max}] \Rightarrow [0, L - 1]$ .  $\ell$  和  $[L_{min}, L_{max}]$  分别叫做灰度级 (gray level) 和灰度范围 (gray scale).

照射和反射的一些典型值

| Illumination | $i(x, y)(\text{lm}/\text{m}^2)$ | materials | $r(x, y)$ |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 晴朗的白天        | 90000                           | 黑天鹅绒      | 0.01      |
| 有云的白天        | 10000                           | 不锈钢       | 0.65      |
| 晴朗的夜晚        | 0.1                             | 白墙        | 0.80      |
| 商用办公室        | 1000                            | 镀银金属      | 0.90      |
| -            | -                               | 雪         | 0.93      |

# Outline

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
- 4 图像采样和量化**
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

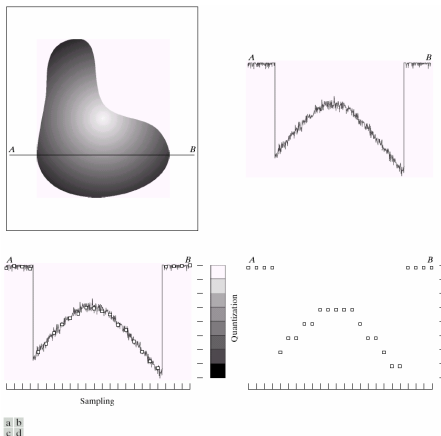
## 4 图像采样和量化

- 采样和量化的基本概念
- 数字图像表示
- 空间和灰度分辨率
- 混叠
- 放大和缩小数字图像

## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

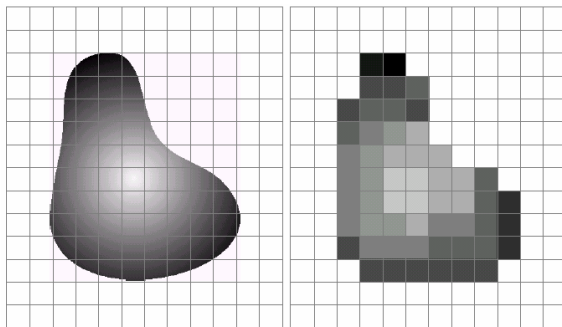
# 采样和量化的基本概念(1/2)



**FIGURE 2.16** Generating a digital image. (a) Continuous image. (b) A scan line from A to B in the continuous image, used to illustrate the concepts of sampling and quantization. (c) Sampling and quantization. (d) Digital scan line.

**采样：**对坐标值进行数字化；**量化：**对幅值数字化。

# 采样和量化的基本概念(2/2)



a b

**FIGURE 2.17** (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

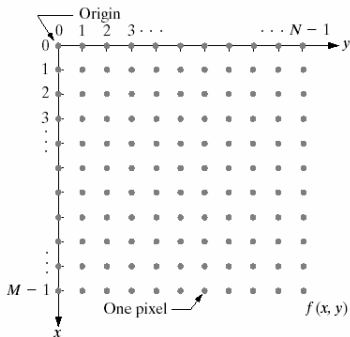
## 4 图像采样和量化

- 采样和量化的基本概念
- 数字图像表示
- 空间和灰度分辨率
- 混叠
- 放大和缩小数字图像

## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 数字图像表示(1/3)



**FIGURE 2.18**

Coordinate convention used in this book to represent digital images.

- $x$  和  $y$  称为空间变量或空间坐标, 取整数, 由一幅图像的坐标张成的实平面部分称为空间域.
- 图像在  $(x, y)$  处的值记为  $f(x, y)$ .

# 数字图像表示(2/3)

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1,N-1} \end{pmatrix}$$

Clearly,  $a_{ij} = f(x = i, y = j) = f(i, j)$ . 该矩阵中的每个元素  $a_{ij}$  称为像素 (pixel).

# 数字图像表示(3/3)

- 数字化过程需要确定  $M$ 、 $N$  和  $L$  (灰度级数) 的大小. 一般,  $M$  和  $N$  取正整数,  $L = 2^k$ .
- 有时, 由灰度跨越的值域非正式地称为**动态范围 (dynamic range)**. 这一术语在不同的场合有不同的用法. 这里, 我们将图像系统的**动态范围**定义为系统中最大可度量灰度与最小可检测灰度之比. 基本上, 动态范围由系统能表示的最低和最高灰度级来确定, 因此, 也是图像具有的动态范围.
- **对比度 (contrast)**: 图像中最高和最低灰度级间的灰度差.
- 存储数字图像所需的比特数  $b$  为  $b = M \times N \times k$ . 如果  $M = N$ , 则  $b = N^2 k$ .
- 当一幅图像有  $2^k$  个灰度级时, 通常称该图像为一幅 “ **$k$ -比特图像**”.

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

- 采样和量化的基本概念
- 数字图像表示
- 空间和灰度分辨率
- 混叠
- 放大和缩小数字图像

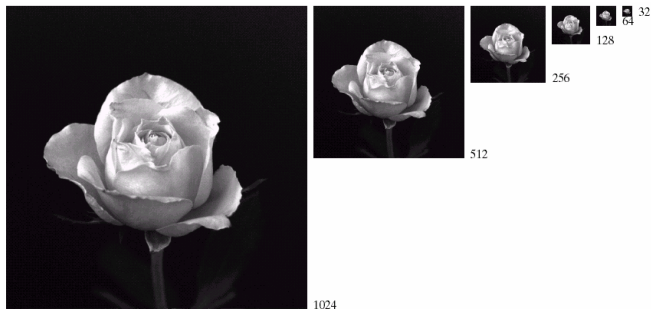
## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 概念

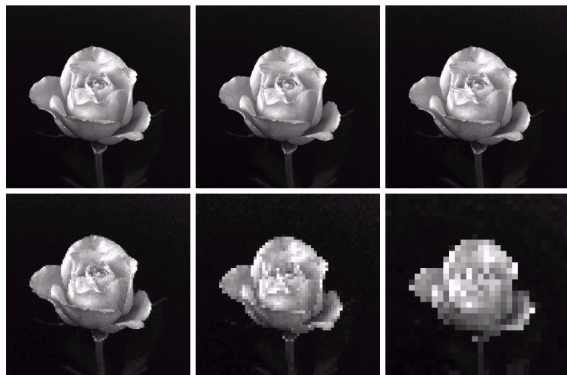
- **空间分辨率 (Spatial resolution)** 是图像中可辨别的最小细节的度量. 通常采用**每单位距离线对数**和**每单位距离点数 (像素数)**度量空间分辨率. dpi: 每英寸点数. 报纸: 75 dpi; 杂志: 133 dpi. 空间分辨率的度量必须针对空间单位来规定才有意义. 我们说一幅图像的分辨率是  $M \times N$  像素, 只是为了帮助比较图像容量.
- **灰度分辨率 (Gray-level resolution)** 指灰度级中可分辨的最小变化. 通常用**量化灰度的比特数**表示灰度分辨率, 如 8, 10, 或者 12 bits/pixel.
- 大小为  $M \times N$  的  $L$  级数字图像, 其灰度分辨率是  $L$  级, 空间分辨率是  $M \times N$ .

# 空间分辨率 (1/2)



**FIGURE 2.19** A  $1024 \times 1024$ , 8-bit image subsampled down to size  $32 \times 32$  pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

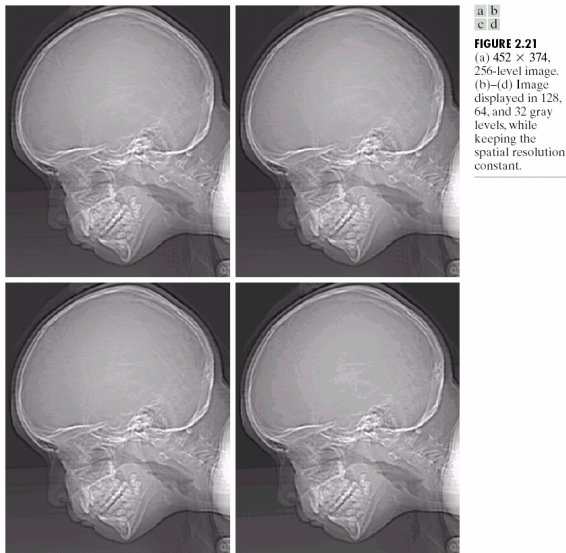
# 空间分辨率 (2/2)



a b c  
d e f

**FIGURE 2.20** (a)  $1024 \times 1024$ , 8-bit image. (b)  $512 \times 512$  image resampled into  $1024 \times 1024$  pixels by row and column duplication. (c) through (f)  $256 \times 256$ ,  $128 \times 128$ ,  $64 \times 64$ , and  $32 \times 32$  images resampled into  $1024 \times 1024$  pixels.

# 灰度分辨率 (1/3)



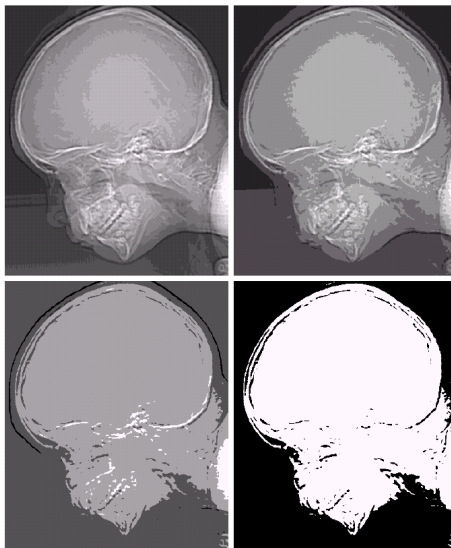
# 灰度分辨率 (2/3)

e f  
g h

## FIGURE 2.21

(Continued)

(e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 gray levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)



# 灰度分辨率 (3/3)

- **伪轮廓** (平滑区域中的条状结构): 使用 16 个或更少均匀间隔的灰度级显示数字图像时, 由于在数字图像平滑区域使用了不足的灰度级, 会导致出现伪轮廓.
- 粗略地说, 并为了方便起见假设使用 2 的幂次方,  $256 \times 256$  个像素且具有 64 级灰度的图像, 差不多是能期望在合理范围内避免出现令人不悦的采样**棋盘效应**和伪轮廓效应的最小图像.

# 等偏爱曲线 (1/2)



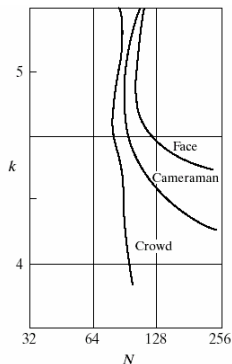
a b c

**FIGURE 2.22** (a) Image with a low level of detail. (b) Image with a medium level of detail. (c) Image with a relatively large amount of detail. (Image (b) courtesy of the Massachusetts Institute of Technology.)

下页等偏爱曲线实验用图, 从左到右, 图像细节逐渐增加.

# 等偏爱曲线 (2/2)

**FIGURE 2.23**  
Representative  
isopreference  
curves for the  
three types of  
images in  
Fig. 2.22.



位于等偏爱曲线上的点对应于有相等的主观判定质量的图像.

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

- 采样和量化的基本概念
- 数字图像表示
- 空间和灰度分辨率
- 混叠
- 放大和缩小数字图像

## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# Shannon 采样定理和混叠

- Suppose that the highest frequency of the function is finite and that the function is of unlimited duration (these functions are called *band-limited function*). Then the **Shannon sampling theorem** tells us that, if the function is sampled at a rate equal to or greater than twice its highest frequency, it is possible to recover completely the original function from its samples.
- If the function is *undersampled*, then a phenomenon called **aliasing** corrupts the sampled image. The corruption is in the form of additional frequency components being introduced into the sampled function. These are called **aliasing frequencies**.
- Impossible to satisfy the sampling theorem in practice except for a special case (periodic functions).
  - 1 Finite duration.
  - 2 The principal approach for reducing the aliasing effects on an image is to reduce its high-frequency components by blurring the image prior to sampling.

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

- 采样和量化的基本概念
- 数字图像表示
- 空间和灰度分辨率
- 混叠
- 放大和缩小数字图像

## 5 像素间的一些基本关系

## 6 线性和非线性操作

# 放大和缩小数字图像

Zooming requires two steps:

- 1 the creation of new pixel locations;
- 2 the assignment of gray levels to those new locations.

Gray-level assignment methods:

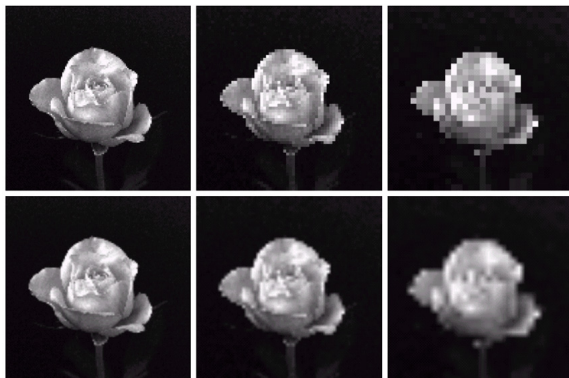
- Nearest neighbor interpolation
- Pixel replication (it is a special case of the previous method.)
- Bilinear interpolation:

$$\begin{aligned}v(x', y') = f(k, l) = & (m+1-k)(n+1-l)f(m, n) + (k-m)(n+1-l)f(m+1, n) \\ & + (m+1-k)(l-n)f(m, n+1) + (k-m)(l-n)f(m+1, n+1)\end{aligned}\quad (3)$$

where  $m \leq k \leq m+1$  and  $n \leq l \leq n+1$ .

- Interpolation using more neighbors, e.g., cubic interpolation.

# 图像缩放示例



a b c  
d e f

**FIGURE 2.25** Top row: images zoomed from  $128 \times 128$ ,  $64 \times 64$ , and  $32 \times 32$  pixels to  $1024 \times 1024$  pixels, using nearest neighbor gray-level interpolation. Bottom row: same sequence, but using bilinear interpolation.

# Outline

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系**
- 6 线性和非线性操作

- ① 视觉感知要素
- ② 光和电磁波谱
- ③ 图像感知和获取
- ④ 图像采样和量化
- ⑤ 像素间的一些基本关系
  - 相邻像素
  - 邻接性、连通性、区域和边界
  - 距离度量
- ⑥ 线性和非线性操作

# 相邻像素

- 4-邻域 ( $N_4(p)$ ) of  $p$  at coordinate  $(x, y)$ :

$$(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1)$$

- 对角邻域 ( $N_D(p)$ ):

$$(x + 1, y + 1), (x + 1, y - 1), (x - 1, y + 1), (x - 1, y - 1)$$

- 8-邻域 ( $N_8(p)$ ):  $N_4(p) + N_D(p)$

- ① 视觉感知要素
- ② 光和电磁波谱
- ③ 图像感知和获取
- ④ 图像采样和量化
- ⑤ 像素间的一些基本关系
  - 相邻像素
  - 邻接性、连通性、区域和边界
  - 距离度量
- ⑥ 线性和非线性操作

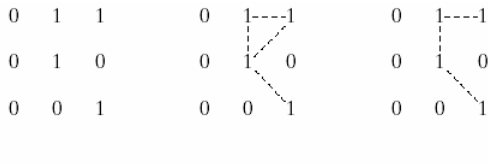
# 邻接性

令  $V$  是用于定义邻接性 (adjacency) 的灰度值集合.

- **4-邻接**. 如果  $q$  在集合  $N_4(p)$  中, 则具有  $V$  中数值的两个像素  $p$  和  $q$  是 4-邻接的.
- **8-邻接**. 如果  $q$  在集合  $N_8(p)$  中, 则具有  $V$  中数值的两个像素  $p$  和  $q$  是 8-邻接的.
- **$m$ -邻接(混合邻接)**. 具有  $V$  中数值的两个像素  $p$  和  $q$ , 如果满足:
  - ①  $q$  在集合  $N_4(p)$  中, 或者
  - ②  $q$  在集合  $N_D(p)$  中, 且集合  $N_4(p) \cap N_4(q)$  中没有来自  $V$  中数值的像素,

则称像素  $p$  和  $q$  是  $m$ -邻接的.

# 邻接性示例



**FIGURE 2.26** (a) Arrangement of pixels; (b) pixels that are 8-adjacent (shown dashed) to the center pixel; (c) *m*-adjacency.

# 通路和连通分量

- 从  $p(x, y)$  到  $q(s, t)$  的通路是特定的像素序列, 这些像素的坐标是

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

其中  $(x_0, y_0) = (x, y)$ ,  $(x_n, y_n) = (s, t)$ , 并且像素  $(x_i, y_i)$  和  $(x_{i-1}, y_{i-1})$  邻接,  $1 \leq i \leq n$ .  $n$  是通路的长度. 如果  $(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$ , 则通路就是闭合通路.

- 令  $S$  是图像中的一个像素子集. 如果  $S$  中的两个像素  $p$  和  $q$  之间存在一条包含在  $S$  中的通路, 则称像素  $p$  和  $q$  在  $S$  中是连通的. 对于  $S$  中的任何像素  $p$ ,  $S$  中连通到  $p$  的像素集称为  $S$  的一个连通分量. 若  $S$  仅有一个连通分量, 则  $S$  称为连通集.

# 区域、边界和边缘

- 令  $R$  是图像的一个像素子集. 如果  $R$  是连通集, 则称  $R$  是一个区域. 一个区域  $R$  的边界 (boundary (border, contour)) 是一些点的集合, 这些点至少有一个邻点不在  $R$  中. 如果  $R$  恰好是整幅图像, 则边界定义为图像的第一行、最后一行、第一列、最后一列的像素的集合.
- 一个有限区域的边界形成了一个闭合通路, 因此边界是一个“整体 (global)”概念. 边缘 (Edges) 是由导数值超过预先设定的阈值的像素构成的, 因此, 边缘是一个“局部 (local)”概念, 因为边缘基于像素的灰度不连续性度量. 对于二值图像而言, 根据连通类型和所用的边缘算子, 提取的边缘与区域边界是一样的.

## 1 视觉感知要素

## 2 光和电磁波谱

## 3 图像感知和获取

## 4 图像采样和量化

## 5 像素间的一些基本关系

- 相邻像素
- 邻接性、连通性、区域和边界
- 距离度量

## 6 线性和非线性操作

# 距离度量

对于坐标为  $(x, y)$ 、 $(s, t)$  和  $(v, w)$  的像素  $p$ 、 $q$  和  $z$ , 如果

- ①  $D(p, q) \geq 0$  ( $D(p, q) = 0$  if  $p = q$ ),
- ②  $D(p, q) = D(q, p)$ , and
- ③  $D(p, z) \leq D(p, q) + D(q, z)$ .

则  $D$  是距离函数或度量 (distance function or metric).

三种常见距离:

- 欧式距离:  $D_e(p, q) = [(x - s)^2 + (y - t)^2]^{\frac{1}{2}}$ .
- $D_4$  (城市街区 (city-block)) 距离:  $D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$ .
- $D_8$  (棋盘 (chessboard)) 距离:  $D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$ .

# 示例

- $D_4$  距离

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   | 2 |   |   |
|  |   | 2 | 1 | 2 |   |
|  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  |   | 2 | 1 | 2 |   |
|  |   |   | 2 |   |   |

其中  $D_4 = 1$  的像素是  $(x, y)$  的 4-邻域.

- $D_8$  distance

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

其中  $D_8 = 1$  的像素是  $(x, y)$  的 8-邻域.

# Outline

- 1 视觉感知要素
- 2 光和电磁波谱
- 3 图像感知和获取
- 4 图像采样和量化
- 5 像素间的一些基本关系
- 6 线性和非线性操作

# 线性和非线性操作

令  $H$  是一个算子, 其输入和输出均是图像. 对于任意的两幅图像  $f$  和  $g$ , 以及两个标量  $a$  和  $b$ ,  $H$  被称为**线性算子**, 如果

$$H(af + bg) = aH(f) + bH(g) \quad (4)$$

则称  $H$  是一个线性算子, 其中  $a$ 、 $b$  是任意常数,  $f$  和  $g$  是任意图像 (大小相同).

本章结束